

ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS:

Generaciones de la computadora

Generación 1: (1951-1958)

- Usaban tubos de vacío para procesar información.
- Usaban tarjetas perforadas para entrar datos y los programas.
- Usaban Cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas.
- Eran de tamaño grande, que ocupaban todo el cuarto o sala.
- Consumían mucha electricidad.
- Precio elevadamente caro

Importante: Uso de válvulas de vacío como compuertas lógicas.

Generación 2: (1958-1965)

- Surgen los transistores, eran rápidos y pequeños, procesaban información.
- Usaban pequeños anillos magnéticos, para almacenar información e instrucciones.
- Surgen los lenguajes de programación, los cuales son FORTRAN y COBOL. -Son de menor tamaño.
- Consumían un poco menos de electricidad.

Importante: Creación del transistor, reemplazando a las válvulas de vacío.

Generación 3: (1965-1980):

- Surgen los circuitos integrados, para procesar información mas rápido.
- Surgen los "Chips" para almacenar y procesar información.
- Nuevos lenguajes de programación.
- Computadoras más pequeñas, más transportables.
- Son menos costosas.
- Consumen menos electricidad.

Importante: La utilización de los circuitos integrados/placas de circuitos

Generación 4: (1980-1990):

- Surgen los microprocesadores, procesan más rápido la información. -Los “Chips” se colocan dentro de los circuitos.
- Surgen nuevos programas de lenguajes.
- Surgen las computadoras personales, supercomputadoras, etc.
- Consumen menos electricidad.
- Menos costosas.
- Surgen empresas de software.

Generación 5: (1990-Actual)

- Surgen los portátiles o laptops, son ligeras, más transportables y de usos para trabajos o de uso personal.
- Aumentan la velocidad de procesamiento de información, usan muchos procesadores.
- Nuevas tecnologías orientadas a la IA.
- Nuevos programas de software.
- Mejoramiento en el hardware.
- Usan menos electricidad.
- Precio equilibrado.
- Surge la robótica.

Importante: Surgieron los microprocesadores (elemento de hardware que contiene múltiples circuitos integrados.)

6 generación (?)

- Nuevos proyectos sobre IA.
- Nuevos softwares.
- Mejoramiento de hardware o de tecnología más avanzada.

QUE HACEN LAS COMPUTADORAS Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES

- Velocidad de procesamiento
- Grandes cantidades de datos
- Procesos rápidos, económicos y libres de errores
- Demanda creciente de información Aplicaciones:
- Fuera de línea con procesamiento en lotes
- En línea y tiempo real
- Simulación

- MIS
- Servicios

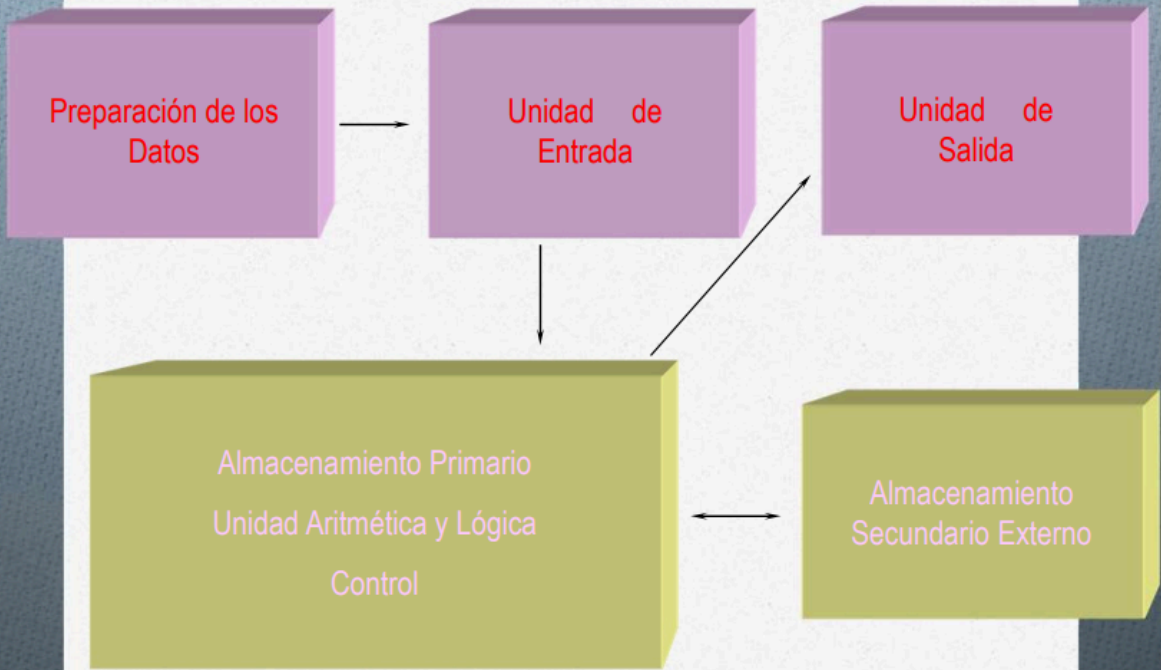
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

- Analógicas: Procesamiento de magnitudes como tiempo, longitud, precios atmosféricos, éstas se usan para el control de ciertas actividades. (En las magnitudes analogicas,)
- Digitales: En los circuitos de las computadoras digitales, los datos se representan mediante esquemas de impulsos eléctricos. Los datos se representan siempre en forma de cantidades discretas.

ORGANIZACIÓN DE UNA COMPUTADORA DIGITAL

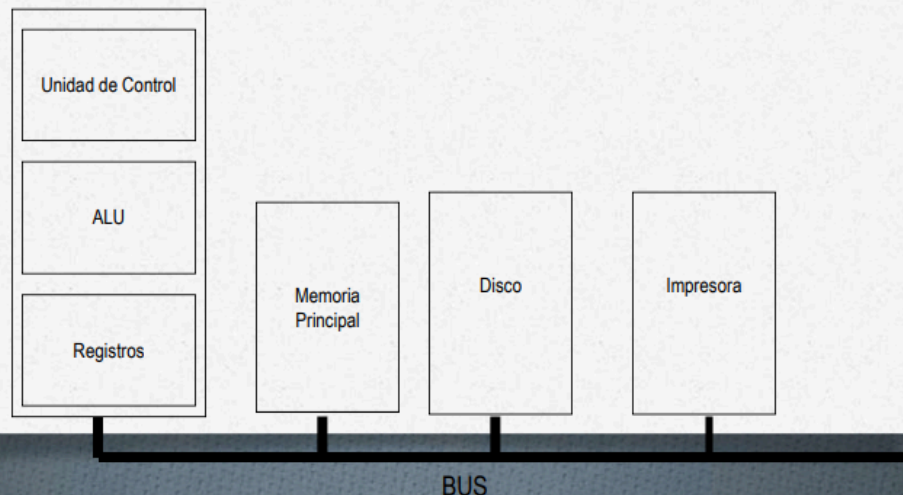
- Unidad de Entrada: unidades de disco, cinta, teclado, lectores, etc.
- CPU: Sección de Control, Sección Aritmética Lógica, Memoria Interna, Memoria Externa en Línea, Memoria Externa Fuera de Línea.
- Unidad de Salida: unidades de disco, unidades de cinta, impresoras, etc.

ORGANIZACIÓN DE UNA COMPUTADORA DIGITAL



SISTEMAS DIGITALES

Digitales En los circuitos de la CD, los datos se representan mediante esquemas de impulsos eléctricos codificados. Los datos se representan siempre en forma de cantidades y totales discretos. Esta posibilidad de admitir y manipular datos discretos hace que la CD se adapte a aplicaciones comerciales, en donde la exactitud de los cálculos y el registro de los datos se hallan sólo limitadas por el número de posiciones ponderadas disponibles para la manipulación de los datos.



Arquitectura del Software

Software: Se refiere a la parte blanda o lógica de una computadora. Es el conjunto de instrucciones lógicas que se ejecutan dentro del hardware.

Tipos de Software:

Software de Base/Sistemas: Agrupa a los programas de control del equipamiento como sistema operativo (SO), sistema básico de entrada/salida (BIOS). Son programas especiales que funcionan como un todo y que sirven para ayudar al usuario a hacer un uso eficiente del equipamiento disponible.

Software de Aplicación: Programas o aplicaciones que fueron diseñados con un propósito o un fin determinado. Estas mismas se pueden clasificar según que tan específico sea el fin de este mismo:

Horizontales: Multipropósito (Ej: Office, Excel)

Verticales: Propósito específico (Ej: Software de una aerolínea, Software de Medicina)

¿Qué es un programa?

Un programa general se compone de una secuencia de frases escritas según las convenciones de un lenguaje artificial (lenguaje de programación). Estos programas se clasifican en:

Imperativos: ordenan acciones a ejecutar.

Declarativas: expresan los elementos que utilizarán.

¿Qué es un lenguaje de programación?

Los lenguajes de programación son productos de software diseñados para escribir los programas de las computadoras en lenguaje simbólico o fuente.

BASES DE DATOS

Que es una base de datos

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Una colección estructurada de relaciones, organizadas en dominios que se almacenan en un sistema informático.

OBJETIVOS DE UNA BASE DE DATOS

Generales:

Aportar a la organización la información necesaria en tiempo y forma para el cumplimiento de sus fines

Particulares:

Redundancia mínima

Tiempo de respuesta

Independencia

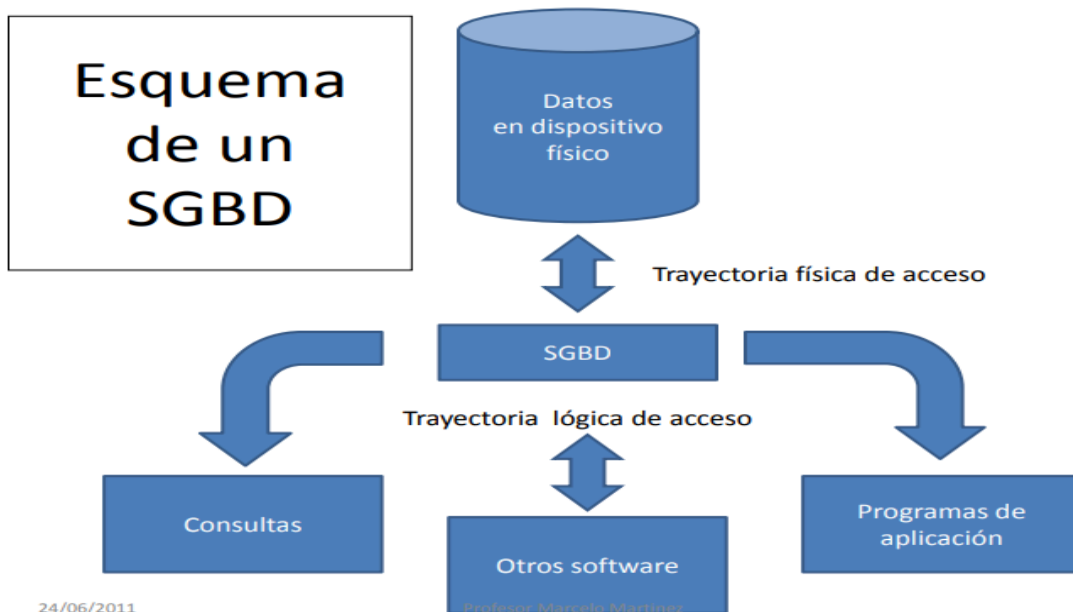
Etc.

SGBD (SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS)

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas de software que permite a los usuarios crear, gestionar y manipular bases de datos de manera eficiente. Los SGBD son fundamentales para el manejo de grandes volúmenes de datos y la realización de operaciones sobre esos datos de manera segura y eficaz.

- Operaciones
 - Vista al usuario/Esquemas
 - Crear y modificar los datos: LDD
 - Almacenar y recuperar los datos: Usuario – SGBD-Usuario
 - Manipular y generar informes: LMD (SQL-QBE)
 - Proyección, unión y enlace
- Criterios de selección
 - Tamaño
 - Costo
 - Usuarios concurrentes
 - Desempeño
 - Integración
 - Proveedor
- Ejemplos: Access, Oracle, Informix, Paradox, PostGreSQL, MySQL





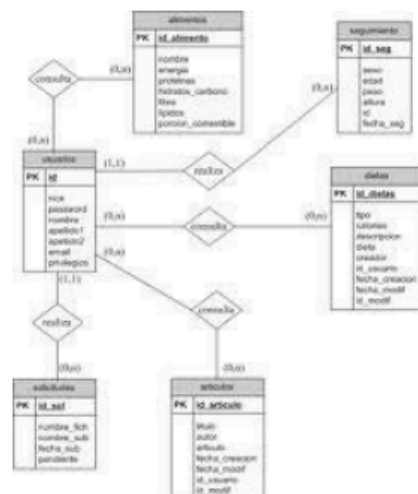
24/06/2011

Profesor Manuel Martínez

9

Estructura

- Física (Dónde se almacenan)
- Lógica (Cómo se organizan)
 - Entidad/Relación
 - Tupla
 - Atributo
 - Nombre
 - Tipo
 - Longitud
 - Atributos de acceso inmediato (Keys)



Modelos

- Plano
 - Textuales
- Relacional
 - Normalizadas
 - ER
- Red
 - Distribuidas



Clasificación

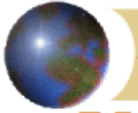
- Caracteres (texto y números)
- Imágenes
- Audio
- Videos
- Espaciales (Red semántica interconectada – WEB 3.0)
- Propósito especial (Medicina, arquitectura, etc)
- Centralizadas y distribuidas



Conclusión

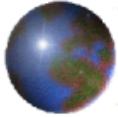
Las BD son herramientas valiosas para la toma de decisiones.
Optimizan el almacenamiento y consulta de los datos.
Son imprescindibles para la semántica de la red. WEB 3.0.

REDES Y COMUNICACIÓN



Unidad V – Redes de Datos

- ✧ Concepto de Comunicación
- ✧ Redes de Datos
- ✧ Sistema de Transmisión
 - ✧ Señales
 - ✧ Ancho de Banda
 - ✧ Transmisión de Datos
 - Serie
 - Paralelo
 - ✧ Modos de Transmisión
 - Tipos
 - Sincronismo



Como se Organiza Una Red?

✦ TOPOLOGIA

- ✦ Determina la interconexión entre los usuarios

✦ PROTOCOLOS

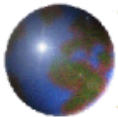
- ✦ Sincrónico o Asincrónico

✦ HARDWARE

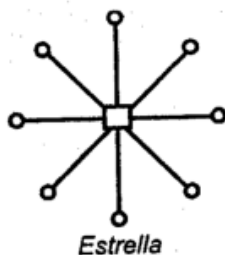
- ✦ Interfases o NIC
- ✦ Vínculos (Coaxil, PTT, FO, Satélites...)

✦ Procedimientos de Recuperación

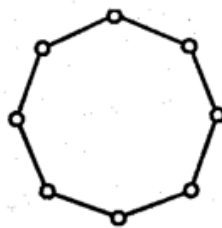
- ✦ Ruido
- ✦ Errores...etc



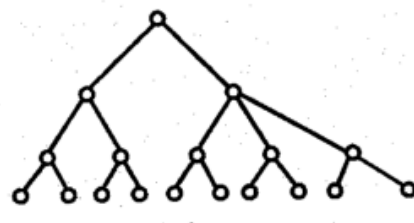
Topologías



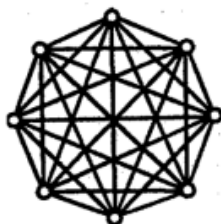
Estrella



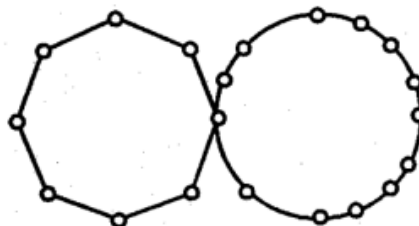
Anillo



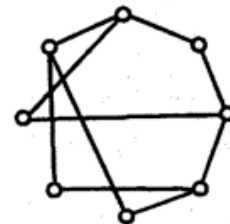
Arbol



Malla Completa



Intersección de Anillos



Malla Incompleta

Preguntas del Cuestionario de Arquitectura y Organización

¿De que se compone la Unidad Central de Proceso (CPU)?

¿Cuál es la función de la Unidad Aritmético Lógica (UAL)?

¿Cuál es la función de la Unidad de Control (UC)?

¿Cuál es la función de la memoria central?

¿Qué relación existe entre la UC y la UAL?

¿Qué tipo de instrucciones realiza la UAL?

El canal de comunicaciones entre todas las unidades de la computadora se denomina:

BUS DEL SISTEMA

La unidad encargada del gobierno de la computadora es: LA UC

El software encargado de la gestión interna de la computadora se denomina: DE SISTEMA

El software de aplicación se clasifica en: HORIZONTAL Y VERTICAL

Preguntas del Cuestionario de Redes:

Objetivo principal de una red de datos

En una topología Malla incompleta todas las computadoras están físicamente conectadas a las demás? V O F

¿Qué permite un protocolo de red?

¿Cómo se clasifica, de acuerdo a su área de cobertura, la red de conectividad entre las

sucursales del Banco Rioja? De ejemplos de redes LAN, MAN y WAN

Topología de redes LAN según la forma que asume el diseño de la conexión existen tres tipos de topologías de redes. Dibuje los tres tipos.

A que medio físico corresponde la siguiente caracterización: " Este tipo de medio se estructura mediante un cable de cobre central, alrededor del cual se dispone un recubrimiento, mallas aislantes y protectoras".

Menciona algunas aplicaciones de la red

En un centro de cómputos hay equipos conectados entre sí para que puedan transmitir datos entre ellos. Se sabe que algunos están conectados en bus y otros en estrella.

¿Cuál de los dos sistemas es más veloz? ¿Por qué? Haga un gráfico representativo de cada uno de ellos

La ventaja del protocolo TCP/IP es:

Una red WAN puede abarcar no más de 10 km. V O F

Seleccione cuales son los canales para una Red WAN.

¿De que se compone la Unidad Central de Proceso (CPU)?

- 1) Unidad de Control (CU): Supervisa y coordina las operaciones del sistema, interpretando las instrucciones del programa y controlando la ejecución de las mismas.
- 2) Unidad Aritmético Lógica (ALU): Realiza operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación y división) y operaciones lógicas (como AND, OR, NOT) necesarias para el procesamiento de datos.
- 3) Registros: Pequeñas áreas de almacenamiento de alta velocidad utilizadas para almacenar datos temporalmente durante el procesamiento. Esto incluye el registro de datos, el registro de dirección, el registro de estado, entre otros.
- 4) Unidad de Manejo de Memoria: Gestiona el acceso a la memoria principal de la computadora, transfiriendo datos entre la memoria y la CPU según sea necesario.
- 5) Reloj (Clock): Genera pulsos de sincronización que regulan la velocidad a la que la CPU ejecuta instrucciones y realiza operaciones.

¿Cuál es la función de la Unidad Aritmético Lógica (UAL)?

La UAL es responsable de realizar tanto operaciones aritméticas como operaciones lógicas necesarias para procesar datos y ejecutar programas en una computadora.

¿Cuál es la función de la Unidad de Control (UC)?

La Unidad de Control es responsable de coordinar y controlar la ejecución de instrucciones en la CPU, asegurando que se realicen las operaciones requeridas por el programa de manera adecuada y en el orden correcto.

¿Cuál es la función de la memoria central?

La memoria central es un componente crucial de una computadora, ya que proporciona un espacio de almacenamiento temporal para datos e instrucciones, permitiendo un acceso rápido y eficiente para que la CPU pueda ejecutar programas y realizar operaciones.

¿Qué relación existe entre la UC y la UAL?

La UC dirige el flujo de instrucciones y controla la ejecución de operaciones, mientras que la UAL realiza las operaciones aritméticas y lógicas necesarias para procesar datos según las instrucciones recibidas. Trabajan en conjunto para llevar a cabo las tareas de procesamiento de una computadora.